



Betriebssysteme, Übungsblatt 3, Winter 2025

Machen Sie sich mit dem Dateisystem ZFS vertraut. Das geht – vermutlich – am einfachsten in einer virtuellen Maschine mit einem installierten „Ubuntu Linux“ durch die Installation des Packages „`sudo apt install zfsutils-linux`“.

Aufgabe 1: Datensicherung und -archivierung mit der Hilfe von ZFS

Implementieren Sie in einer Programmiersprache Ihrer Wahl ein simples Sicherungs- und Archivierungsprogramm. Dabei soll in regelmäßigen Abständen oder mit jedem Programmstart ein konfigurierbarer Ordner *X* inkl. aller rekursiv erreichbaren Inhalte gesichert und als Datei an einem anderen Ort *Y* gespeichert werden. Um einen möglichst konsistenten Zustand von *X* zu erreichen, müssen die Copy-on-Write-Technik der ZFS-Snapshots zusammen mit den Funktionen **send** und **receive**, angewandt auf ZFS-Datasets und Snapshots, verwendet werden. Die Anzahl der Sicherungen von *X* an *Y* soll konfigurierbar sein. Wird diese Anzahl überschritten, sollen durch ein geeignetes Retention-Verfahren überzählige Kopien gelöscht werden.

Aufgabe 2: Datei-Inkonsistenzen trotz ZFS-Snapshots

Zeigen Sie durch ein konkretes Experiment, dass Dateien, die während des Snapshots geöffnet sind und verändert werden, trotz der ZFS-Snapshots auf der Sicherung in einem inkonsistenten Zustand sein können. Gibt es Möglichkeiten, diesen Nachteil zu beheben?

Aufgabe 3: Datensicherheit dank raidz und raidz2

Erzeugen Sie einen gesicherten ZFS-Pool mittels **raidz** oder **raidz2**. Zeigen Sie auch hier durch ein konkretes Experiment, dass der Ausfall einer Platte keinen unmittelbaren Einfluss auf das Dateisystem hat und dass alle Anwendungen, die zum Zeitpunkt des Ausfalls auf Dateien im zugehörigen ZFS-Dataset lesend und schreibend zugreifen, ohne Unterbrechung weiterarbeiten können.

Aufgabe 4: Zugriffssperformanz

Vergleichen Sie die Zugriffssperformanz von ZFS im Vergleich zu dem Standard-Linux-Dateisystem **ext4**. Sie können entsprechende Benchmark-Programme selbst erstellen und ausführen. Sie können aber gerne auch Standard-Benchmarks verwenden.

Abgabe

Abzugeben ist ein Ergebnisbericht im PDF-Format (4 bis 6 Seiten), in dem Sie Ihre Implementierungen und die Ergebnisse (Aufgaben 2 bis 4) vorstellen.

Deadline für die Abgabe ist der 22.3.2026. So reicht die Zeit, um alle Noten bis zum Ende des Wintersemester in Porta einzugeben.